
Espaces vectoriels

PREUVE DU THÉORÈME DE LA BASE INCOMPLÈTE

On se place dans les conditions de l'énoncé, en considérant donc $(u_1, \dots, u_p)$ une famille libre de E . Soit par ailleurs $(v_1, \dots, v_m)$ une famille génératrice finie de E .

Dans tout ce qui suit, le symbole d'union $\cup$ désigne la concaténation de familles de vecteurs, c'est-à-dire la famille formée en écrivant les vecteurs d'une famille à la suite des vecteurs de l'autre, en conservant les doublons éventuels.

Justifions tout d'abord l'existence de l'entier

$$s = \max\{|\mathcal{I}| : \mathcal{I} \subset \llbracket 1, m \rrbracket \text{ et } (u_1, \dots, u_p) \cup (v_i, i \in \mathcal{I}) \text{ est libre}\},$$

cardinal maximal d'une sous-famille de $(v_1, \dots, v_m)$ dont la réunion avec la famille $(u_1, \dots, u_p)$ soit libre.

L'ensemble

$$\{|\mathcal{I}| : \mathcal{I} \subset \llbracket 1, m \rrbracket \text{ et } (u_1, \dots, u_p) \cup (v_i, i \in \mathcal{I}) \text{ est libre}\}$$

est une partie de $\mathbb{N}$ contenant 0 (puisque la famille $(u_1, \dots, u_p)$, qui correspond au choix $\mathcal{I} = \emptyset$, est libre). Cette partie est par ailleurs majorée par m , donc elle admet bien un maximum¹ que l'on peut noter s .

Soit à présent $\mathcal{I} \subset \llbracket 1, m \rrbracket$ de cardinal s tel que la famille

$$\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_p) \cup (v_i, i \in \mathcal{I})$$

soit libre. On va montrer que $\mathcal{B}$ est une base de E , ce qui permettra de conclure. On sait déjà qu'il s'agit d'une famille libre par définition de s ; il reste donc à montrer qu'il s'agit d'une famille génératrice.

Établissons dans un premier temps que tout vecteur v_i , avec $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$, est combinaison linéaire des éléments de cette famille. Soit donc $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. Si $v_i \in \mathcal{B}$, alors v_i est évidemment combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{B}$. Supposons à présent que $v_i \notin \mathcal{B}$. La famille $\mathcal{B} \cup (v_i)$ est alors de cardinal $s + 1$, donc elle n'est pas

1. Rappelons un fait déjà utilisé dans la preuve de la proposition 34 : une partie A de $\mathbb{N}$ majorée et non vide admet une borne supérieure d'après l'axiome de la borne supérieure, *et cette borne est nécessairement un maximum* (c'est-à-dire que $\alpha \in A$).

Démontrons par l'absurde ce fait graphiquement évident en supposant que $\alpha \notin A$. Il est fortement recommandé de faire un dessin pour comprendre l'argument développé ci-après.

Par définition de la borne supérieure, on peut alors trouver un $x \in A$ tel que $\alpha - 1 < x \leq \alpha$, mais comme $\alpha \notin A$ on a $x < \alpha$. Toujours par définition de la borne supérieure, on peut alors trouver aussi trouver $y \in A$ tel que $x < y < \alpha$. Ainsi, x et y sont deux éléments de A distincts, donc deux entiers distincts, vérifiant $\alpha - 1 < x < y < \alpha$, d'où $|x - y| < 1$: c'est impossible, ce qui montre bien que $\alpha \in A$.

libre par définition de s . Comme $\mathcal{B}$ est libre, v_i s'écrit alors comme combinaison linéaire des éléments de $\mathcal{B}$ d'après la proposition 22 du cours. Ainsi, tous les v_i sont combinaisons linéaires d'éléments de $\mathcal{B}$.

La famille des v_i étant génératrice de E , on en déduit que tout vecteur de E se réécrit comme combinaison linéaire des v_i , et donc d'éléments de $\mathcal{B}$; la famille $\mathcal{B}$ est donc génératrice de E , ce qui clôt la preuve. $\square$